خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

بروتوكولات إنترنت الأشياء: MQTT وCoAP وLoRa

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نشرح النشر والاشتراك.
- نختار MQTT أو CoAP ومستوى الجودة.
- نوازن المدى مقابل المعدّل.

النشاط: وسيط في القاعة

١. التمهيد (٥ دقائق): قدّم مهمة المزرعة واطلب من الفرق اختيار شبكة في دقيقتين.

٢. الإعداد (١٠ دقائق): شغّل وسيطًا على حاسوب محمول وشارك عنوانه.

٣. النشر (٢٠ دقيقة): تنشر الفرق قراءات بالمستويين 0 و1 وتشترك في فرقة أخرى.

٤. الاختيار (٢٠ دقيقة): تختار الفرق وصلة وبروتوكولًا لمهمة وتعرض الموازنات.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- متى ستدفع ثمن المستوى 2؟
- ما الذي يتعطل إذا فشل الوسيط؟
- أيّ مهمة كانت الأصعب، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- اختر وصلة ومستوى جودة لإنذار دخان في شقة وبرّر ذلك.

جرّبها في محاضرتك القادمة

شغّل وسيط MQTT مجانيًا على حاسوب محمول، فتنشر كل فرقة قراءات حسّاسها على موضوعها وتشترك في موضوع فرقة أخرى.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

بروتوكولات إنترنت الأشياء: MQTT وCoAP وLoRa

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **٤٠ هكتارًا، بلا كهرباء، وبضعة بايتات كل ربع ساعة. أيّ وصلة أنسب؟**

◯ Wi-Fi ◯ LoRa ◯ البلوتوث منخفض الطاقة

٢ **عُدّ الرسائل.**

يحتاج نشر واحد بالمستوى 1 إلى _____ حزمة بين العميل والوسيط، وبالمستوى 2 إلى _____ .

بنك الكلمات: 2، 1، 3، 4

٣ **أيّ الحالات تفضّل CoAP على MQTT؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ بوابة تسأل عقدًا نائمة عن قراءات عند الطلب ☐ يجب أن تعرض الأجهزة موارد كخادم ويب صغير

☐ لوحات كثيرة تشترك في التيار نفسه ☐ UDP مطلوب لتجنب أعباء TCP

٤ **يأتي المدى الطويل لـ LoRa على حساب معدّل بيانات منخفض.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **طابق كل مهمة مع الوصلة الأنسب.**

جهاز يُلبس إلى هاتف، ٢ م	• • • •	LoRaWAN
كاميرا تبث فيديو داخل مبنى	• • • •	شبكة Zigbee أو Thread متشابكة
مئات المصابيح في مبنى واحد	• • • •	Wi-Fi
حسّاسات تربة عبر عدة كيلومترات	• • • •	البلوتوث منخفض الطاقة

كيف تدرّس الشبكات في مقرر إنترنت الأشياء الآن؟ وهل يمكن لمهمة تصميم أن تحل محل محاضرة البروتوكولات؟